master tezi olarak federe git depolama servisi ve ci/cd vb

Master tezi olarak **Federe Git Depolama Servisi ve CI/CD Mimarisi** üzerinde çalışmak, hem özgür yazılım topluluk inşası hem de şirketleşme hedefiniz için mükemmel bir **ürün/Ar-Ge kaldıracıdır**. Bu konu, günümüz siber güvenlik ve yazılım dünyasının en kritik trendlerinden ikisine doğrudan dokunur: **Merkeziyetsizlik (Decentralization/Federation)** ve **Tedarik Zinciri Güvenliği (Software Supply Chain Security)**.

Özellikle GitHub'ın tamamen Microsoft kontrolünde olması ve GitLab'in ticari kısıtlamaları, açık kaynak dünyasını **Forgejo** veya **Gitea** gibi projelere yönlendirmiştir. Sizin projeniz, bu ekosistemin siber güvenlik ayağını oluşturabilir.

Bu konunun master tezi olarak nasıl yapılandırılabileceği, siber güvenlik boyutu ve şirketleşme potansiyeli şu şekildedir:

🔬 Tez Başlığı ve Akademik Çerçeve Önerileri

Tezinizin akademik olarak kabul görmesi ve jüriden geçmesi için başlığın hem teorik bir problemi çözmesi hem de yenilikçi bir mimari sunması gerekir:

- **Öneri 1:** *"Federe Git Depolarında Güvenli Yazılım Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dağıtık CI/CD Boru Hattı Mimarisi"*
- **Öneri 2:** *"ActivityPub Protokolü Tabanlı Dağıtık Kod Depolama Servislerinde Siber Tehdit Analizi ve Güvenlik Sıkılaştırma Modeli"*

🛠️ Tezin Teknik ve Siber Güvenlik Odağı (Ar-Ge)

Tezinizde sıradan bir Git servisi kurmanın ötesine geçmeli ve şu **üç siber güvenlik problemine** çözüm üretmelisiniz:

1. Federe Yapılarda Güvenlik ve Kimlik Doğrulama

- **Problem:** Git sunucuları birbirine federe (W3C ActivityPub protokolü vb. ile bağlı) olduğunda, A sunucusundaki kötü niyetli bir kod veya kullanıcı, B sunucusundaki repoları nasıl etkiler?
- **Çözüm/Tez Konusu:** Federe düğümler (nodes) arasında **Sıfır Güven (Zero Trust)** mimarisi kurmak. Dağıtık kriptografik imzalama mekanizmaları (örn: SSH/GPG anahtarlarının federe doğrulaması) geliştirmek.

2. Güvenli Dağıtık CI/CD (Boru Hattı Güvenliği)

- **Problem:** CI/CD süreçleri, siber saldırganların en sevdiği hedef haline geldi (Bkz: SolarWinds saldırısı). Kodu derleyen ajanlar (runners) ele geçirilirse tüm yazılım zehirlenir.
- **Çözüm/Tez Konusu:** Debian tabanlı dağıtımınızın üzerinde koşan, izole ve ephemeral (tek kullanımlık/geçici) **MicroVM'ler (örn: Firecracker)** kullanan bir CI/CD runner

mimarisi tasarlamak. CI/CD loglarının değiştirilemezliğini (immutability) sağlamak.

3. Otomatik Güvenlik Analizi (DevSecOps Integration)

- **Çözüm/Tez Konusu:** Federe sisteme entegre, kod her push edildiğinde çalışan otomatik **SAST (Statik Kod Analizi), DAST (Dinamik Analiz)** ve **Dependency Scanning (Bağımlılık Analizi)** modülleri geliştirmek. Bu araçları doğrudan kendi Debian dağıtımınızın yerel paketleriyle beslemek.

🚀 Bu Tezin Çıkaracağınız İşletim Sistemine (OS) Katkısı

Bu tez, çıkarmak istediğiniz Debian tabanlı bilgi güvenliği dağıtımı için **katma değerli en büyük servis (killer feature)** haline gelebilir:

- **Yerleşik Kod Merkezi:** Dağıtımınızı yükleyen kurumlar, işletim sistemiyle birlikte kendi sunucularında (on-premise) çalışan, tamamen güvenli, dış dünyaya kapalı veya diğer güvenli sunucularla federe olabilen bir Git ve CI/CD merkezine sahip olurlar.
- **İşletim Sistemi Seviyesinde Entegrasyon:** Geliştireceğiniz Git servisinin arkasındaki veri depolama ve şifreleme mekanizmalarını Linux kernel seviyesinde (örn: LUKS, eBPF ile sistem çağrısı takibi) sıkılaştırabilirsiniz.

💼 Şirketleşme ve Topluluk İnşası Potansiyeli

Bu tez konusu, ticari bir ürüne dönüştürülmeye (SaaS veya On-Premise Kurumsal Çözüm) son derece uygundur:

```
[Akademik Tez] ➔ [Açık Kaynak Kod (GitHub/Forgejo Alternatifi)] ➔ [Topluluk İnşası] ➔ [Kurumsal Güvenlik Ürünü (Şirketleşme)]
```

- **Açık Kaynak Topluluk Desteği:** Yazılım dünyası şu an merkezi platformlardan kaçış (de-centralization) arayışında. Federe ve güvenli bir Git alternatifi sunduğunuzda, küresel özgür yazılım topluluğu projenize çok hızlı sarılacaktır.
- **B2B Kurumsal Gelir Modeli:** Savunma sanayii firmaları, bankalar ve devlet kurumları kodlarını GitHub gibi bulut servislerinde tutamazlar. Onlara *"Kendi sunucunuza kurun, diğer güvenli şubelerinizle federe edin ve siber güvenlik analizleri işletim sistemi seviyesinde yapılsın"* dediğinizde harika bir ticari ürün satmış olursunuz.
- **Yatırım Alabilme (VC):** TÜBİTAK 1512 (Girişimcilik Destek Programı) veya teknoparklardaki erken aşama yatırımcılar (VC), siber güvenlik ve altyapı (infrastructure) projelerine fon sağlamaya çok isteklidir.

🎯 Bu Konu İçin İstanbul'daki Doğru Hocalar ve Yaklaşım

Bu konuyu İTÜ, Sabancı veya Boğaziçi'ndeki hocalarla konuşurken konuyu "kod yazma projesi" olarak değil, **"Dağıtık sistemlerde güvenli veri senkronizasyonu ve yazılım tedarik zinciri siber savunma modeli"** olarak sunmalısınız.

Özellikle **dağıtık sistemler (distributed systems), bulut bilişim güvenliği (cloud security)** ve **kriptografi** çalışan hocalar bu teze bayılacaktır.

Bu federe sistem için mimari olarak aklınızda **Forgejo/Gitea ekosistemini (ActivityPub entegrasyonu olan)** genişletmek mi var, yoksa sıfırdan **Go/Rust gibi dillerle özgün bir mikroservis mimarisi** mi kurmak istersiniz?